

Proyecto Redes Luis Aurelio Salazar Richmond

[https://github.com/luisasr92/Tarea---Programaci-n-
/blob/main/Networking_Basics_certificate_luisasr92-hotmail-com_04452f69-
43d5-47e5-9910-bf0ab23d9f49.pdf](https://github.com/luisasr92/Tarea---Programaci-n-/blob/main/Networking_Basics_certificate_luisasr92-hotmail-com_04452f69-43d5-47e5-9910-bf0ab23d9f49.pdf)

Reflexión

Durante el estudio de los diferentes temas relacionados con redes entendí que una aplicación no depende únicamente de que esté bien programada. Detrás de cada sistema existe una infraestructura de red que permite que toda la información viaje de un lugar a otro de forma rápida y segura. Analizando cada concepto pude comprender que un pequeño error en la configuración de la red puede provocar grandes problemas, aunque el programa funcione correctamente.

Cada tema visto aporta algo diferente. Por ejemplo, comprendí que una dirección IP o una máscara de subred mal configuradas pueden impedir por completo la comunicación entre los dispositivos. También entendí que seleccionar el medio de transmisión adecuado es importante, porque no todas las conexiones ofrecen la misma velocidad ni estabilidad, especialmente cuando existen largas distancias o interferencias.

Otro aspecto que me llamó la atención fue la función de los protocolos. Antes los veía como simples nombres técnicos, pero ahora entiendo que servicios como DNS, DHCP, TCP o UDP hacen posible que los equipos se identifiquen, obtengan conexión y envíen la información de manera correcta. Si alguno de ellos falla, la aplicación también comienza a presentar problemas.

Además, aprendí que la seguridad y la administración de la red tienen un papel muy importante. Una configuración incorrecta en un cortafuegos o en el NAT puede bloquear el acceso a servicios necesarios, mientras que una mala distribución del ancho de banda hace que todo funcione con lentitud, afectando directamente la experiencia del usuario.

Finalmente, al utilizar herramientas de diagnóstico como ping, tracer y netstat, comprendí que muchas veces los errores no están en la aplicación, sino en algún punto del recorrido que siguen los datos. Eso me hizo entender la importancia de revisar la red antes de asumir que el problema está en el software.

Como conclusión de este aprendizaje, considero que una aplicación y una red siempre trabajan de la mano. No importa qué tan bien desarrollado esté un sistema si la comunicación entre los dispositivos no funciona correctamente. Para mí, conocer cómo operan las redes ya no es solo un tema técnico, sino una habilidad necesaria para comprender por qué un sistema puede rendir bien o presentar fallos. Este tema me permitió ver que cada componente de la red cumple una función específica y que todos deben trabajar en conjunto para ofrecer un servicio confiable y eficiente.